초등 **5학년**

2005년 HME 상반기

해법 수학 학력 평가 정답과 풀이

1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 2	**2.** 15	**3.** 400
4. 7	**5.** 100	**6.** 4
7. 154	**8.** 60	**9.** 55
10. 6	**11.** 73	**12.** 7
13. 5	**14.** 5	**15.** 4
16. 349	**17.** 60	**18.** 105
19. 14	**20.** 4	

1. 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 찾습니다.

2. 평행사변형은 마주 보는 변의 길이가 같으므로 □는 15입니다.

3. 301 ⇨ 400
↑ 올립니다.

4. $\frac{18}{63}=\frac{18\div 9}{63\div 9}=\frac{2}{7}$ ⇨ ㉠=7

5. ㉠은 0.3을, ㉡은 0.003을 나타냅니다. 따라서, 0.3은 0.003의 100배입니다.

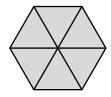
6. 20=1×20, 20=2×10, 20=4×5이므로 20의 약수는 1, 2, 4, 5, 10, 20입니다. 따라서, 주어진 수들 중에서 20의 약수는 1, 2, 4, 10으로 모두 4개입니다.

7.
$$\begin{array}{r|l} 2 & 28\ \ 70 \\ 7 & 14\ \ 35 \\ \hline & 2\ \ 5 \end{array}$$
⇨ 최대공약수 : 2×7=14 ┐
⇨ 최소공배수 : 2×7×2×5=140 ┘ 14+140=154

8. △=□×3이므로
□=20일 때, △=20×3=60입니다.

9. 직선 ㄱㄴ은 180°를 이루고, 각 ㄷㄹㅁ은 90°입니다.
⇨ (각 ㉮)=180°−35°−90°=55°

10. 오른쪽 그림과 같이 덮을 수 있으므로 정삼각형 모양 조각은 적어도 6개 필요합니다.



11.
$$\begin{array}{r|l} 2 & 12\ \ 30 \\ 3 & 6\ \ 15 \\ \hline & 2\ \ 5 \end{array}$$
⇨ 최소공배수 : 2×3×2×5=60
$(\frac{7}{12}, \frac{19}{30})$ ⇨ $(\frac{35}{60}, \frac{38}{60})$이므로 35+38=73입니다.

12. (3과 6의 최소공배수)개월만큼 지난 후, 동시에 점검하게 됩니다. 3과 6의 최소공배수는 6이므로 1월에서 6개월 후인 7월에 가스와 전기를 동시에 점검하게 됩니다.

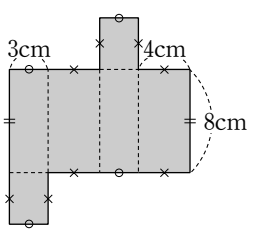
13. ㉠과 평행인 면의 눈의 수는 2개입니다. 따라서, ㉠에 알맞은 눈의 수는 5입니다.

14. $1\frac{1}{8}=\frac{9}{8}$이므로 $\frac{□+5}{8}>\frac{9}{8}$입니다.
따라서, □+5>9이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 5입니다.

15. 직각삼각형 모양의 색종이의 밑변을 큰 직각삼각형의 15cm인 변에 닿게 놓았습니다. 따라서, 직각삼각형 모양의 색종이의 높이는 20÷5=4(cm)입니다.

16. 홀수는 일의 자리의 숫자가 1, 3, 5, 7, 9이어야 합니다. 따라서, 일의 자리의 숫자가 3 또는 9인 세 자리 수 중에서 가장 작은 수는 309이고, 둘째로 작은 수는 349입니다.

17. (전개도의 둘레의 길이)
=(3×4)+(4×8)+(8×2)
=12+32+16=60(cm)



18. 어떤 두 수의 최소공배수가 15이므로 이 두 수의 공배수는 15의 배수입니다. 따라서, 15의 배수 중에서 100에 가장 가까운 수를 찾습니다.
⇨ 15×6=90, 15×7=105
105가 100에 가장 가까운 15의 배수입니다.

19. $\frac{\square+2}{\square-2}$는 분모와 분자의 차가 4입니다.

$1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$와 크기가 같은 분수

$\frac{8}{6}$, $\frac{12}{9}$, $\frac{16}{12}$, $\frac{20}{15}$, … 중에서 분모와 분자의 차가 4인 분수는 $\frac{16}{12}$입니다. 따라서, $\frac{14+2}{14-2}=\frac{16}{12}$이므로 □는 14입니다.

20. 숫자 1이 적힌 면과 수직인 면에 2, 3, 4, 5가 적혀 있습니다. 전개도에서 숫자 1이 적힌 면과 수직인 면을 찾으면, 2, ㉮, 4, ㉯가 적힌 면이므로 ㉮는 3, ㉯는 5입니다. 따라서, ㉰는 6입니다.

⇨ ㉮×㉯−(㉯+㉰)=3×5−(5+6)=15−11=4

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 22	**22.** 7	**23.** 26
24. 70	**25.** 120	**26.** 18
27. 18	**28.** 122	**29.** 70
30. 135		

21. 16의 약수 : 1, 2, 4, 8, 16 → 〈16〉=5

40의 약수 : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 → 〈40〉=8

⇨ 〈16〉×4+〈40〉÷4=5×4+8÷4=20+2=22

22. 그래프에서 알아보면 자동차가 1시간에 60km씩 달리므로 420km를 달리려면 420÷60=7(시간)이 걸립니다.

23. 18m=1800cm, 1.92m=192cm

(여학생이 나누어 가진 철사의 길이)

=28×24=672(cm)

(남학생이 나누어 가진 철사의 길이)

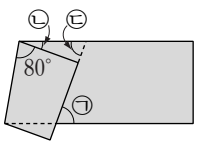
=1800−672−192=936(cm)

⇨ (남학생 수)=936÷36=26(명)

24. (각 ㉡)=180°−80°×2=20°

(각 ㉢)=180°−20°−90°=70°

각 ㉢은 각 ㉠과 반대쪽 각이므로 크기가 같습니다. ⇨ (각 ㉠)=70°



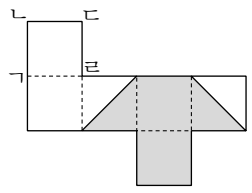
25. 두 수의 최대공약수가 6이므로 두 수를 6×□, 6×△라 하면, (6×□)×(6×△)=720이고, 두 수의 최소공배수는 6×□×△입니다.

따라서, 두 수의 최소공배수는 6×□×△=720÷6=120입니다.

26. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리가 6cm인 정육면체를 찾을 수 있습니다. 이러한 정육면체는 가로로 3개씩, 세로로 2개씩, 높이로 3개씩 있으므로 모두 3×2×3=18(개)입니다.



27. 전개도에 물이 닿은 부분을 색칠하면 아래 그림과 같습니다. 따라서, 색칠한 부분은 정육면체의 면 3개에 해당합니다. 전개도 전체의 넓이, 즉 면 6개의 넓이가 36이므로 면 3개의 넓이는 36÷2=18입니다.



28. ㉮+1과 ㉯+1의 최대공약수를 △라 하면,

$\frac{㉯+1}{㉮+1}=\frac{3\times\triangle}{17\times\triangle}$입니다.

분모와 분자를 더하면,

㉮+1+㉯+1=17×△+3×△, ㉮+㉯+2=20×△

그런데 ㉮와 ㉯의 합이 298이므로

298+2=20×△, 300=20×△, △=15

$\frac{㉯+1}{㉮+1}=\frac{3\times15}{17\times15}=\frac{45}{255}$, $\frac{㉯}{㉮}=\frac{44}{254}$

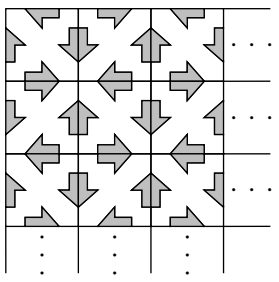
⇨ ㉮−㉯×3=254−44×3=122

29. 지현이가 가지고 있던 돈은 50+70=120(원)의 배수입니다. 예나는 50과 70의 최소공배수가 350이므로 ㉮, ㉯를 각각 350원의 배수만큼 샀습니다. 따라서, 예나가 가지고 있던 돈은 350×2=700(원)의 배수입니다. 지현이가 가지고 있던 돈은 120원과 700×3=2100(원)의 공배수입니다. 120과 2100의 공배수는 4200, 8400, 12600, … 이므로 지현이가 가지고 있던 돈은 8400원입니다.

따라서, 지현이는 ㉮를 8400÷120=70(개) 샀습니다.

30. 가로로 10개씩, 세로로 30개씩 주어진 모양을 규칙에 따라 만들어 봅니다. 가로로 한 줄씩 알아보면,

- 홀수줄 : ⇧ 모양이 4개 만들어집니다.
- 짝수줄 : ⇧ 모양이 5개 만들어집니다.



따라서, 종이 위에 ⇧ 모양은 4×15+5×15=135(개) 만들어집니다.